Université Ibnou Zohr
Faculté des Sciences - Agadir
Département de Chimie
Année Universitaire 2023-2024

PC – PHYSIQUE (S2)
Module (M127) : Chimie Organique Générale
TD : Série N° 1

A. Généralités

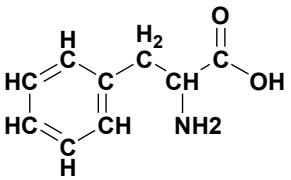
Exercice I

Donner la valence des atomes suivants : $_{6}C$, $_{7}N$, $_{8}O$, $_{1}H$, $_{9}F$, $_{17}Cl$, $_{35}Br$ et $_{53}I$.

Exercice II

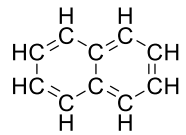
Indiquer l'état d'hybridation des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène dans les composés ci-dessous :

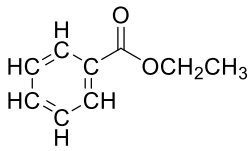
a) $H_3C-C\equiv N$
b) $HC\equiv C-CH=CH-CH_3$
c) $H_2C=C=CH_2$
d) $H_3C-NH-COO-CH_3$
e) H_2O
g) $O=C=O$
h) CH_3CONH_2
i) $H-C\equiv C-H$
k) $CH_3CH_2CH_2CHCHCN$
l)

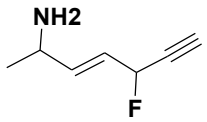


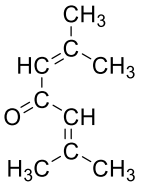
Exercice III

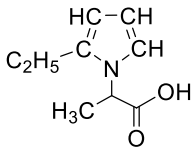
1) Représenter en formule développée (**FD**) et en formule simplifiée (**FS**) les composés suivants :

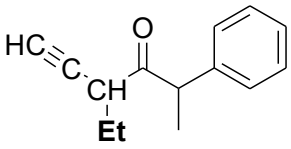
a)


b)


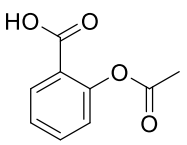
c)


d)


e)


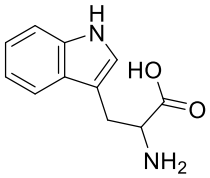
f)


2) Représenter en formule semi-développée (**FSD**) les composés suivants :



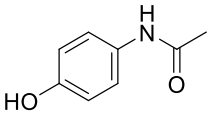
Aspirine

a)



Tryptophane

b)



Paracétamole

c)

B. Analyse élémentaire

Exercice I

Parmi les formules ci-dessous, vérifiez celles qui correspondent à des molécules possibles.

C_4H_{10}	C_8H_{18}	C_5H_5O	C_4H_6N	C_2H_6O
$C_3H_8O_2Cl$	$C_7H_{14}O_3$	$C_{10}H_{20}O_5$	$C_6H_{12}N_2$	C_3H_7NO

Exercice II

1) Calculer les pourcentages des atomes d'un acide carboxylique **A** de formule brute $C_4H_8O_2NBr$.
2) Calculer son degré d'insaturation de A.
3) Donner la formule semi-développée pour une structure possible de cette molécule.

Exercice III

L'analyse élémentaire d'un alcool **B** (R-OH) non cyclique, de formule brute ($C_xH_yO_zBr$) et de densité de vapeur d=5,69 a donné les pourcentages suivants: %C=36,36 et %H=5,45.

1) Donner la formule brute de **B**.
2) Calculer son degré d'insaturation.
3) Donner la formule semi-développée pour une structure possible de **B**.

Exercice IV

La combustion de 12 mg d'un composé organique **X** a donné 31,06 mg de gaz carbonique et 6,35 mg d'eau.

1) Déterminer la formule brute de **X** sachant que sa masse molaire est M=136 g/mol.
2) Calculer son degré d'insaturation.
3) Proposer, en squelette carboné, une structure possible de **X**.

Exercice V

La combustion de 12 mg d'une amine primaire **Y** ($R\text{-}NH_2$) a donné : $m(CO_2)$= 31,4 mg et $m(H_2O)$ = 16 mg. La densité de vapeur de **Y** par rapport à l'air est 3,483.

1) Déterminer la masse molaire de **Y**.
2) Calculer les pourcentages en carbone et en hydrogène.
2) Déterminer la formule brute de **Y** (CxHyN).
3) Calculer le degré d'insaturation de **Y**.
4) Donner trois structures possibles de **Y**.